
Zen Tao

Best for Development Teams

Informe de Exposición Académica

Sistema de Gestión de Camaronera — Proyecto Fin de Curso

1. Introducción

Zen Tao es una plataforma de gestión de proyectos de software diseñada específicamente para equipos de desarrollo ágil. Su nombre hace referencia a dos filosofías orientales: el Zen, que promueve la simplicidad y el enfoque, y el Tao, que representa el flujo natural y continuo de los procesos. Aplicados al desarrollo de software, estos principios se traducen en ciclos de trabajo claros, eliminación del desperdicio de esfuerzo y entrega de valor constante al cliente (Schwaber y Sutherland, 2020).¹

La herramienta integra en una sola interfaz los elementos esenciales del ciclo de vida del desarrollo: gestión del backlog, tableros Kanban, seguimiento de issues, integración con repositorios Git, pipelines de CI/CD y documentación colaborativa. A diferencia de soluciones más complejas como Jira o Azure DevOps, Zen Tao prioriza la accesibilidad y la facilidad de adopción, aspectos críticos en entornos académicos donde el tiempo disponible para configuración es limitado (Atlassian, 2023).²

El presente informe describe las características de Zen Tao, analiza su posición frente a herramientas equivalentes, identifica sus ventajas y limitaciones, y evalúa su aplicabilidad concreta en el desarrollo del Sistema de Gestión de Camaronera, proyecto fin de curso desarrollado por un equipo de cuatro integrantes.

2. Comparativa de Funcionalidades

La selección de una herramienta de gestión de proyectos debe sustentarse en un análisis objetivo de sus capacidades frente a las necesidades del equipo. Según el informe de State of Agile (Digital.ai, 2023),³ las herramientas más utilizadas en equipos ágiles son Jira, Azure DevOps, Trello y plataformas emergentes como Zen Tao. La Tabla 1 presenta una comparación en los criterios más relevantes para proyectos de desarrollo académico.

Criterio	Zen Tao	Jira	Trello	Azure DevOps
Tablero Kanban	Nativo	Avanzado	Nativo simple	Avanzado
Gestión de sprints	Sí	Sí (robusto)	Limitado	Sí (completo)
Integración CI/CD	Nativa	Vía plugin	No incluida	Nativa
Seguimiento de bugs	Visual	Completo	Limitado	Completo
Métricas del equipo	Tiempo real	Sí	No	Avanzadas
Documentación/Wiki	Integrada	Confluence	No	Wiki integrada
Vinculación con Git	Nativa	Vía plugin	No	Nativa (Git/TFS)
Curva de aprendizaje	Baja	Alta	Muy baja	Alta
Costo equipo pequeño	Gratuito	Desde \$8/usr	Freemium	Desde \$6/usr
Soporte en español	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 1. Comparativa de funcionalidades entre herramientas de gestión ágil. Elaboración propia basada en documentación oficial de cada plataforma (2024).

Como se observa en la Tabla 1, Zen Tao presenta una cobertura funcional comparable a soluciones empresariales pero con una barrera de entrada significativamente menor, lo que lo convierte en una alternativa pertinente para equipos en formación (Cohn, 2010).⁴

3. Ventajas y Limitaciones

3.1 Ventajas

- **Interfaz intuitiva:** La curva de aprendizaje reducida permite que equipos nuevos sean productivos en pocas horas, sin necesidad de formación especializada (Zen Tao, 2024).⁵
- **Integración nativa con Git:** Los commits, ramas y pull requests se vinculan directamente a las tareas del tablero, otorgando trazabilidad completa del código.
- **Cobertura del ciclo de vida completo:** Desde la planificación del backlog hasta el despliegue, sin necesidad de herramientas adicionales.
- **Reportes automáticos:** Burndown charts, diagramas de flujo acumulado y métricas de velocidad se generan en tiempo real sin configuración adicional.
- **Costo accesible:** El plan gratuito es suficiente para equipos de hasta diez personas, relevante en contextos académicos con presupuesto limitado.
- **Documentación colaborativa integrada:** La Wiki interna evita depender de plataformas externas como Confluence o Notion para registrar decisiones de diseño.
- **Soporte para múltiples metodologías:** Compatible con Scrum, Kanban y XP, permitiendo adaptar el flujo de trabajo a las necesidades del proyecto.

3.2 Limitaciones

- **Ecosistema de integraciones limitado:** Comparado con Jira, el marketplace de plugins es reducido, lo que puede ser restrictivo en proyectos empresariales complejos.
- **Soporte técnico en plan gratuito:** El soporte oficial queda limitado a la comunidad en línea, sin garantías de tiempo de respuesta.
- **Ausencia de analítica avanzada:** No incluye módulos de inteligencia de negocios ni análisis predictivo de riesgos, presentes en Azure DevOps (Microsoft, 2023).⁶
- **Almacenamiento restringido:** En el nivel gratuito, el espacio para adjuntos y artefactos es limitado, requiriendo almacenamiento externo para proyectos grandes.
- **Conectividad obligatoria:** La colaboración en tiempo real depende de una conexión a Internet estable; no dispone de modo offline robusto.
- **Configuraciones avanzadas:** La personalización profunda de flujos de trabajo o permisos requiere mayor tiempo de configuración que el uso básico.

4. Aplicabilidad al Proyecto de Fin de Curso

4.1 Descripción del proyecto

El proyecto fin de curso consiste en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Camaronera, una aplicación de software destinada a digitalizar y automatizar los procesos operativos de una empresa acuícola. Entre las funcionalidades previstas se encuentran el control de estanques, el monitoreo de parámetros de calidad del agua, la gestión de inventarios e insumos, la trazabilidad de cosechas y la generación de reportes de producción. Según Pressman y Maxim (2015),⁷ proyectos de esta naturaleza se benefician de una gestión iterativa e incremental que permita validar cada módulo antes de avanzar al siguiente.

4.2 Correspondencia entre módulos y funcionalidades de Zen Tao

La siguiente tabla describe cómo cada módulo del sistema se gestiona mediante las funcionalidades específicas de Zen Tao, con la asignación de responsabilidades entre los cuatro integrantes del equipo.

Módulo del Sistema	Integrante	Funcionalidad Zen Tao utilizada
Control de Estanques y Monitoreo	Integrante 1	Tablero Kanban, Sprint Planning, Backlog
Gestión de Inventarios y Proveedores	Integrante 2	Issues, seguimiento de bugs, dependencias
Trazabilidad y Registro de Cosechas	Integrante 3	CI/CD, tablero de testing, criterios de aceptación
Reportes y Panel Administrativo	Integrante 4	Métricas, Wiki, burndown chart, documentación

Tabla 2. Distribución de módulos del sistema y funcionalidades de Zen Tao por integrante. Elaboración propia.

La distribución modular permite que cada integrante trabaje con autonomía sobre su componente, mientras el tablero de Zen Tao centraliza la visibilidad del avance global. Este esquema refleja las buenas prácticas de organización de equipos ágiles pequeños descritas por Cohn (2010).⁴

4.3 Beneficios concretos para el desarrollo del sistema

Coordinación entre módulos interdependientes: Los módulos de inventario y trazabilidad comparten datos; mediante Zen Tao se definen dependencias explícitas entre issues para evitar bloqueos durante la integración.

Gestión del cronograma académico: El burndown chart permite visualizar semanalmente si el equipo avanza al ritmo necesario para cumplir la fecha de entrega, con alertas automáticas de retraso.

Aseguramiento de calidad: El tablero de testing asocia casos de prueba a cada historia de usuario del sistema, garantizando que cada módulo cumpla sus criterios de aceptación antes de integrarse.

Documentación para la defensa: La Wiki integrada almacena la arquitectura del sistema, el modelo de datos de la camaronera, los diagramas de flujo y el manual de usuario, disponibles en el momento de la exposición final.

5. Demostraciones en Vivo

Cada integrante realizará una demostración individual de entre cinco y siete minutos, mostrando el uso de Zen Tao aplicado a su módulo del Sistema de Gestión de Camaronera. Las demostraciones siguen un guion técnico estructurado para garantizar coherencia y aprovechamiento del tiempo disponible.

Integrante 1 — Configuración del Proyecto y Tablero Principal

Módulo: Control de Estanques

1. Acceder a Zen Tao y crear el proyecto 'SistemaCamaronera' con sus repositorios vinculados.
2. Configurar el tablero Kanban con las columnas: Pendiente, En progreso, En revisión y Completado.
3. Crear el Sprint 1 denominado 'Control de Estanques' con fecha de inicio y fin.
4. Añadir historias de usuario al backlog: diseño de base de datos, API de sensores, interfaz de monitoreo.
5. Demostrar la asignación de tareas a cada integrante y la configuración de prioridades.
6. Mostrar el panel de estado en tiempo real del sprint activo con sus métricas iniciales.

Integrante 2 — Gestión del Backlog e Issues

Módulo: Inventarios y Proveedores

1. Presentar el backlog completo del proyecto con priorización por valor de negocio.
 2. Crear issues para el módulo de inventario: registro de insumos, gestión de proveedores, alertas destock mínimo.
 3. Vincular issues a historias de usuario y definir criterios de aceptación específicos.
 4. Demostrar la búsqueda y el filtrado de issues por módulo, estado y responsable.
 5. Mostrar el seguimiento de un bug detectado durante pruebas de integración entre módulos.
 6. Exportar el reporte de issues resueltos versus pendientes en el sprint actual.
-

Integrante 3 — Pipeline CI/CD y Tablero de Testing

Módulo: Trazabilidad y Cosechas

1. Mostrar la integración de Zen Tao con el repositorio Git y el pipeline de CI/CD configurado.
 2. Realizar un commit de código y observar el trigger automático de la pipeline en Zen Tao.
 3. Presentar el tablero de testing con los casos de prueba del módulo de trazabilidad.
 4. Ejecutar la suite de pruebas unitarias y revisar los resultados registrados automáticamente.
 5. Marcar una historia de usuario como completada tras superar todos los criterios de aceptación.
 6. Revisar el porcentaje de cobertura de código del módulo de registro de cosechas.
-

Integrante 4 — Métricas, Reportes y Documentación Wiki

Módulo: Panel Administrativo

1. Presentar el dashboard de métricas del equipo: velocidad por sprint, burndown chart y CFD.
2. Generar el reporte de rendimiento del sprint en curso y analizar las desviaciones.
3. Abrir la Wiki del proyecto y navegar por las secciones: arquitectura, API, manual de usuario.

4. Demostrar la creación de un artículo en la Wiki para documentar el módulo de reportes.
 5. Mostrar las notificaciones automáticas enviadas al equipo ante tareas bloqueadas.
 6. Presentar el roadmap del proyecto con el avance acumulado hacia la entrega final.
-

6. Conclusiones

1. Pertinencia como herramienta académica:

Zen Tao demuestra ser una solución adecuada para equipos universitarios que necesitan gestionar proyectos reales con recursos limitados. Su adopción sin costo y su baja curva de aprendizaje reducen la fricción inicial y permiten concentrar el esfuerzo del equipo en el desarrollo del sistema y no en la configuración de herramientas.

2. Ventaja frente a alternativas:

Frente a Jira y Azure DevOps, que presentan configuraciones complejas y costos elevados, Zen Tao ofrece un equilibrio funcional que satisface los requerimientos del ciclo ágil completo sin sobrecarga operativa. Frente a Trello, añade integración con CI/CD y métricas de equipo que son esenciales para proyectos de software (Digital.ai, 2023).³

3. Alineación con el proyecto fin de curso:

La estructura modular del Sistema de Gestión de Camaronera se corresponde naturalmente con las funcionalidades de Zen Tao, permitiendo que cada integrante gestione su módulo de forma autónoma y coordinada. Las herramientas de seguimiento y documentación garantizan la trazabilidad completa del proyecto hasta la defensa final.

4. Preparación profesional:

El uso de Zen Tao desarrolla competencias directamente aplicables al mercado laboral en entornos de desarrollo ágil, donde la gestión eficiente del trabajo en equipo es tan valorada como las habilidades técnicas individuales (Schwaber y Sutherland, 2020).¹

Bibliografía

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). APA.

Atlassian. (2023). *Jira Software: Documentation and support*. <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>

Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley Professional.

Digital.ai. (2023). *17th Annual State of Agile Report*. Digital.ai.
<https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report/>

- Cockburn, A. (2006). *Agile software development: The cooperative game* (2.ª ed.). Addison-Wesley Professional.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P. y Willis, J. (2016). *The DevOps Handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. IT Revolution Press.
- Microsoft. (2023). *Azure DevOps documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/>
- Pressman, R. S. y Maxim, B. (2015). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>
- Trello. (2024). *Trello guide*. Atlassian. <https://trello.com/guide>
- Zen Tao. (2024). *ZenTaoPMS official documentation*. <https://www.zentao.pm/book/zentaopmsbook/>

Zen Tao

Best for Development Teams

Sistema de Gestión de Camaronera — Proyecto Fin de Curso

Equipo de 4 integrantes | 2025

¿Qué es Zen Tao?

Plataforma de gestión de proyectos ágiles para equipos de desarrollo de software.



Integración
con Git y CI/CD



Tablero Kanban
y Sprints



Métricas
en tiempo real



Wiki y
documentación

Filosofía

ZEN

Simplicidad

Eliminar el ruido.
Solo lo necesario.

TAO

Flujo continuo

Entregar valor
sin interrupciones.

Comparativa de Herramientas

Criterio	Zen Tao	Jira	Trello	Azure DevOps
Kanban / Sprints	✓	✓	Básico	✓
CI/CD nativo	✓	Plugin	X	✓
Seguimiento de bugs	✓	✓	X	✓
Wiki integrada	✓	Confluence	X	✓
Costo equipo	Gratis	Desde \$8/usr	Freemium	Desde \$6/usr
Curva aprendizaje	Baja	Alta	Muy baja	Alta

Ventajas y Limitaciones

VENTAJAS

- Integración nativa con Git y pipelines CI/CD
- Tableros Kanban + sprints en una sola interfaz
- Métricas automáticas: burndown, velocidad
- Wiki integrada para documentación del equipo
- Plan gratuito funcional para equipos pequeños

LIMITACIONES

- Menor ecosistema de plugins que Jira
- Soporte oficial limitado en plan gratuito
- Sin analítica avanzada ni BI predictivo
- Requiere conexión estable a Internet
- Almacenamiento restringido en nivel básico

Sistema de Gestión de Camaronera

01

Control de
Estanques

02

Inventarios y
Proveedores

03

Trazabilidad
y Cosechas

04

Reportes y
Panel Admin.

01

Configuración del Proyecto y Tablero

Módulo: Control de Estanques | Integrante 1

1. Crear el proyecto 'SistemaCamaronera' y vincular repositorio Git
2. Configurar tablero Kanban: Pendiente → En progreso → Revisión → Completado
3. Crear Sprint 1: historias de usuario del módulo de estanques
4. Asignar tareas a cada integrante y definir prioridades
5. Mostrar panel en tiempo real del sprint activo

Demostraciones en Vivo

Demo 02

Backlog e Issues

Inventarios · Integrante 2

- Gestión del backlog con prioridades
- Crear y vincular issues al sprint
- Reporte de bugs detectados

Demo 03

CI/CD y Testing

Trazabilidad · Integrante 3

- Commit en Git → trigger automático
- Tablero de casos de prueba
- Cobertura de código del módulo

Demo 04

Métricas y Wiki

Panel Admin · Integrante 4

- Burndown chart y velocidad del equipo
- Wiki: arquitectura y manual
- Roadmap hacia entrega final

¿Por qué Zen Tao para la Camaronera?



4 módulos coordinados

Dependencias visibles entre
Inventario y Trazabilidad.



Cronograma visible

Burndown semanal para cumplir
la fecha de entrega.



Calidad garantizada

Tests vinculados a cada historia
de usuario del sistema.



Documentación lista

Wiki con arquitectura, API
y manual para la defensa.



Despliegue continuo

CI/CD activo desde el primer
sprint del proyecto.



Aprendizaje profesional

Habilidades transferibles
al mercado laboral.

Conclusiones

- 1 Herramienta idónea para equipos académicos: baja curva de aprendizaje y costo cero.
- 2 Cubre todo el ciclo ágil: backlog, testing, CI/CD y documentación en una sola plataforma.
- 3 Permite gestionar los 4 módulos de la Camaronera con coordinación y trazabilidad total.
- 4 Desarrolla competencias profesionales directamente aplicables al mercado laboral.